Operator dan Struktur Pengendalian

PEMROGRAMAN VISUAL

Shata Diyaul Haq

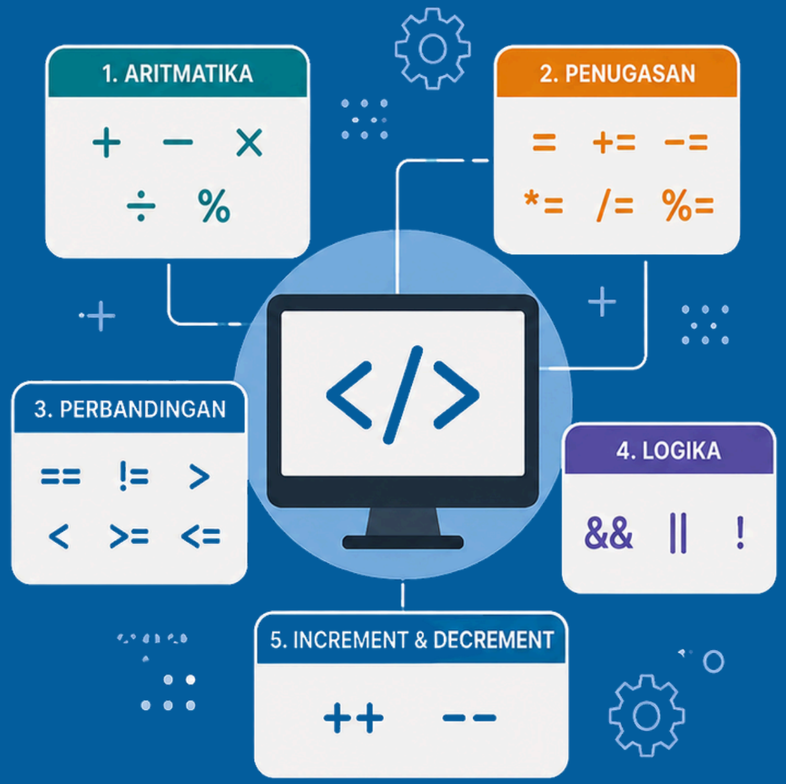
Pembahasan

- Menjelaskan operator dan jenis - jenisnya
- Menjelaskan ekspresi
- Menjelaskan percabangan

Operator

Simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih nilai, yang disebut operand. Seperti yang kita ketahui operator terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. **Operator Aritmatika**
2. **Operator Penugasan**
3. **Operator Perbandingan**
4. **Operator Logika**
5. **Operator Increment dan Decrement**



Operator Aritmatika

Operator aritmatika adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar pada nilai numerik atau variabel.

OPERATOR	SIMBOL	NAMA OPERATOR	DESKRIPSI	CONTOH
+	+	Penjumlahan	Menjumlahkan dua nilai	5 + 3 = 8 a + b
−	-	Pengurangan	Mengurangi nilai satu dengan nilai lain	7 − 4 = 3 a − b
×	*	Perkalian	Mengalikan dua nilai	6 * 2 = 12 a * b
÷	/	Pembagian	Membagi nilai satu dengan nilai lain	10 / 2 = 5 a / b
%	%	Modulus (Sisa Bagi)	Menghasilkan sisa pembagian	10 % 3 = 1 a % b

Operator Penugasan

Operator penugasan (assignment operator) adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke sebuah variabel.

SIMBOL	NAMA OPERATOR	DESKRIPSI	EKUIVALEN	CONTOH
=	Penugasan sederhana	Memberikan nilai ke variabel.	a = b	x = 10
+=	Tambah dan tugas	Menambahkan nilai ke variabel.	a = a + b	x += 5
-=	Kurang dan tugas	Mengurangi nilai dari variabel.	a = a – b	x -= 3
*=	Kali dan tugas	Mengalikan nilai dengan variabel.	a = a * b	x *= 2
/=	Bagi dan tugas	Membagi nilai dengan variabel.	a = a / b	x /= 4
%=	Modulus dan tugas	Mengambil sisa bagi ke variabel.	a = a % b	x %= 3

Operator Perbandingan

Operator perbandingan adalah simbol yang digunakan untuk membandingkan dua nilai (seperti angka atau teks) dan menghasilkan nilai boolean (benar atau salah, atau true/false) sebagai hasilnya.

OPERATOR	SIMBOL	NAMA OPERATOR	DESKRIPSI	CONTOH
=	=	Sama dengan	Mengecek apakah dua nilai sama.	5 = 5 → True a = b
<>	<>	Tidak sama dengan	Mengecek apakah dua nilai tidak sama.	5 <> 3 → True a <> b
>	>	Lebih besar dari	Mengecek apakah nilai kiri lebih besar dari nilai kanan.	7 > 3 → True a > b
<	<	Lebih kecil dari	Mengecck apakah nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan.	2 < 4 → True a < b
>=	>=	Lebih besar atau sama dengan	Mengecek apakah nilai kiri lebih besar atau sama dengan nilai kanan.	5 >= 5 → True a >= b
<=	<=	Lebih kecil atau sama dengan	Mengecek apakah nilai kiri lebih kecil atau sama dengan nilai kanan.	3 <= 7 → True a <= b

Operator Logika

Operator logika adalah simbol atau kata yang menghubungkan beberapa ekspresi boolean (benar atau salah) untuk menghasilkan satu nilai kebenaran (boolean) berdasarkan nilai kebenaran dari ekspresi-ekspresi tersebut

OPERATOR	SIMBOL	NAMA OPERATOR	DESKRIPSI
AND	And	Dan (AND)	Menghasilkan True hanya jika kedua kondisi bernilai True.
OR	Or	Atau (OR)	Menghasilkan True jika salah satu atau kedua kondisi bernilai True.
NOT	Not	Bukan (NOT)	Membalikkan nilai logika. Jika kondisi True menjadi False, dan sebaliknya.
XOR	Xor	Eksklusif Atau (XOR)	Menghasilkan True jika salah satu kondisi True, tetapi tidak keduanya.
NOR	Not (A Or B)	Bukan Atau (NOR)	Kebalikan dari OR. Menghasilkan True hanya jika kedua kondisi bernilai False.
NAND	Not (A And B)	Bukan Dan (NAND)	Kebalikan dari AND. Menghasilkan True kecuali jika kedua kondisi bernilai True.

Operator Increment & Decrement

Operator increment (++) digunakan untuk menambahkan nilai variabel sebanyak satu, sedangkan operator decrement (--) digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebanyak satu.

Kategori	Operator	Nama Operator	Deskripsi	Contoh
Increment (+1) Menambah nilai variabel sebesar 1.	`++x`	**Pre-increment**	Menambah nilai variabel terlebih dahulu, kemudian digunakan.	`x = ++x` `' x = x + 1`
	`x++`	**Post-increment**	Menggunakan nilai variabel dahulu, kemudian menambah nilai variabel.	`x = x++` `' x = x + 1 (setelah digunakan)`
	`x += 1`	**Increment singkatan**	Menambah nilai variabel sebesar 1 (bentuk singkatan).	`x += 1` `' x = x + 1`
Decrement (-1) Mengurangi nilai variabel sebesar 1.	`--x`	**Pre-decrement**	Mengurangi nilai variabel terlebih dahulu, kemudian digunakan.	`x = --x` `' x = x - 1`
	`x--`	**Post-decrement**	Menggunakan nilai variabel dahulu, kemudian mengurangi nilai variabel.	`x = x--` `' x = x - 1 (setelah digunakan)`
	`x -= 1`	**Decrement singkatan**	Mengurangi nilai variabel sebesar 1 (bentuk singkatan).	`x -= 1` `' x = x - 1`

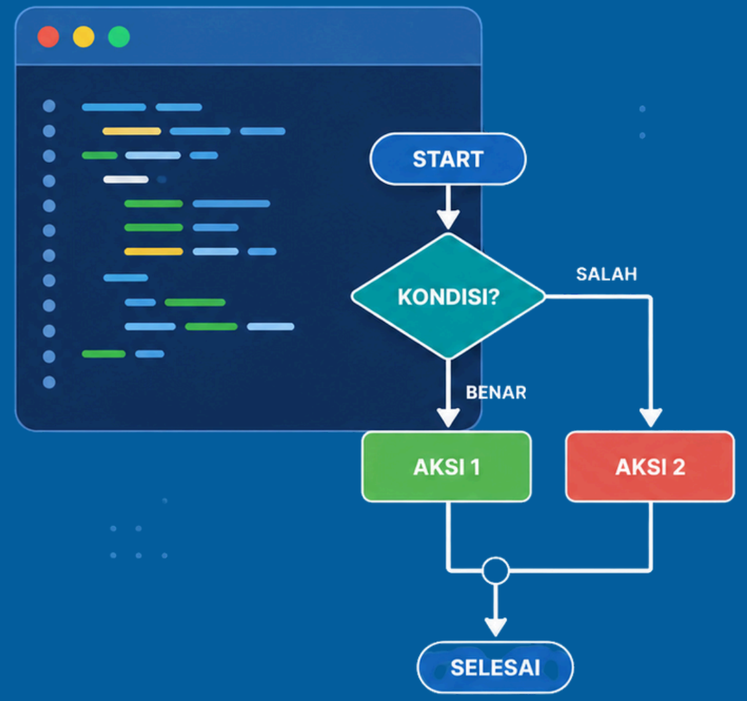
Ekspresi

Ekspresi adalah kombinasi dari nilai, variabel, operator, dan panggilan metode yang mengevaluasi ke satu nilai tunggal. Ekspresi adalah blok kode yang menghasilkan sebuah nilai dan dapat digunakan di mana pun nilai dibutuhkan. Dengan kata lain, ekspresi adalah potongan kode yang menghasilkan suatu nilai ketika dijalankan.

Percabangan

Percabangan adalah struktur kontrol alur program yang digunakan untuk menentukan jalannya eksekusi berdasarkan kondisi tertentu (benar atau salah). Percabangan terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. If Statement
2. If - Else Statement
3. If - Else if Statement
4. Switch Statement
5. Operator Ternary



If Statement

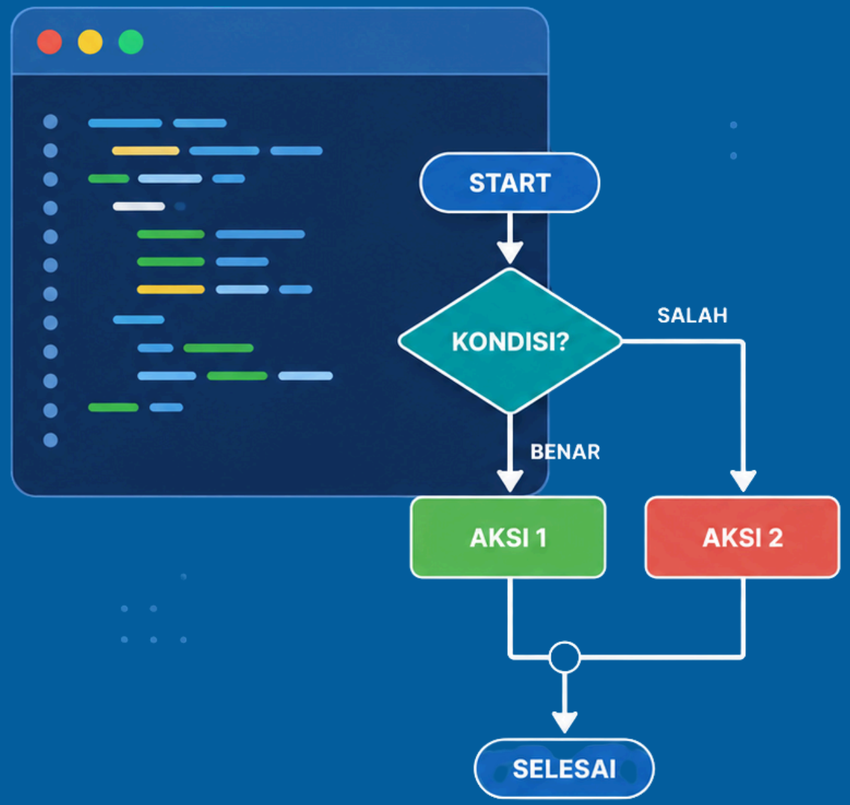
Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar.

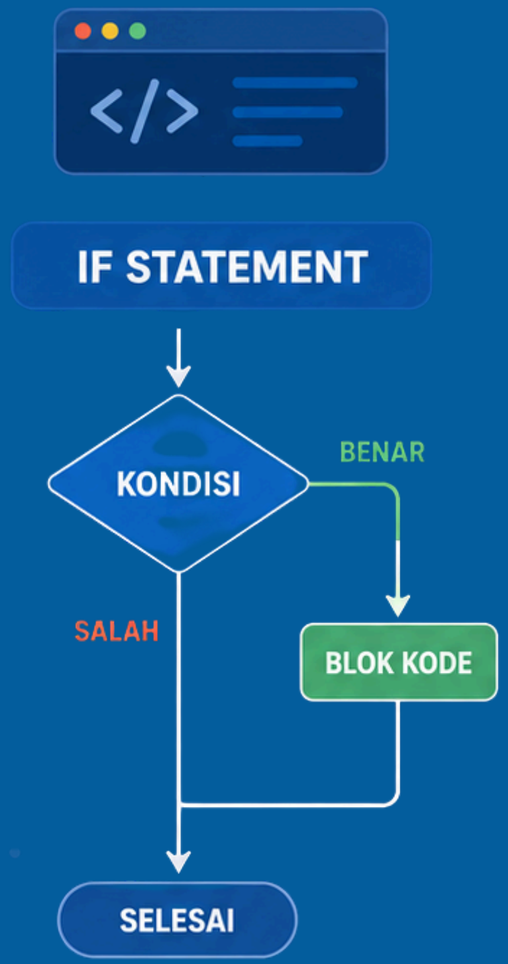
If Else Statement

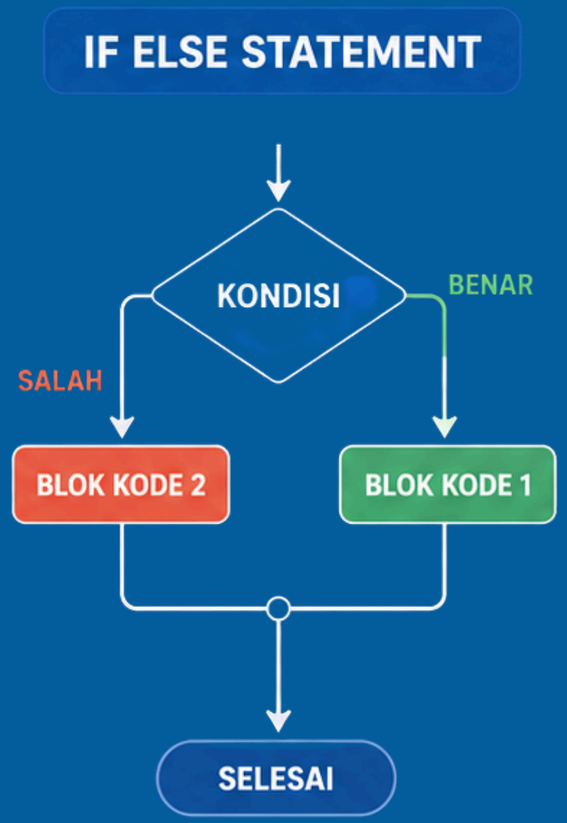
Menjalankan satu blok kode jika kondisi benar, dan blok lain jika salah.

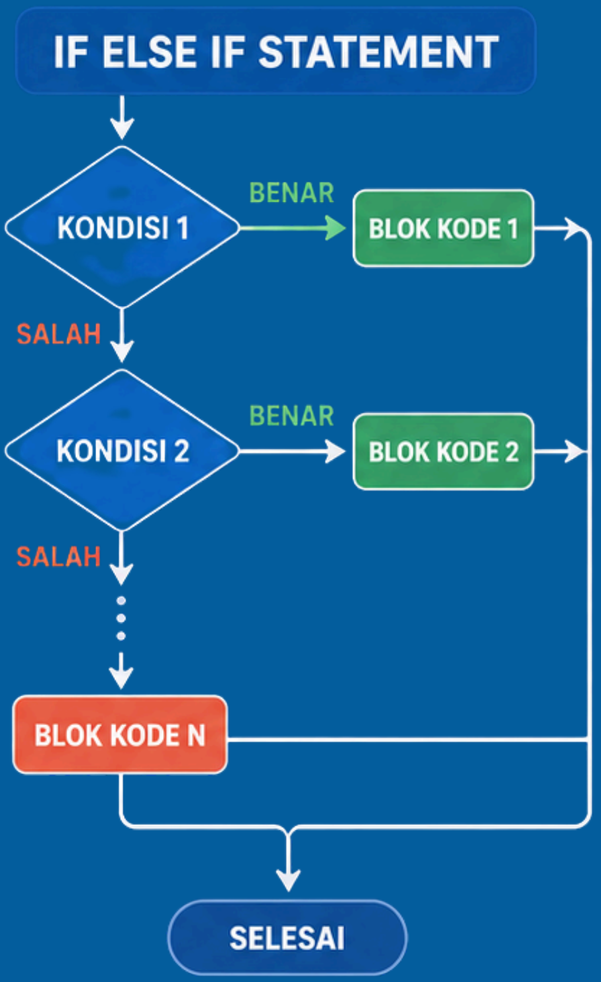
If Else if Statement

Digunakan jika ada beberapa kondisi yang harus diperiksa.




IF STATEMENT
KONDISI
BENAR
SALAH
BLOK KODE
SELESAI


IF ELSE STATEMENT
KONDISI
BENAR
SALAH
BLOK KODE 2
BLOK KODE 1
SELESAI

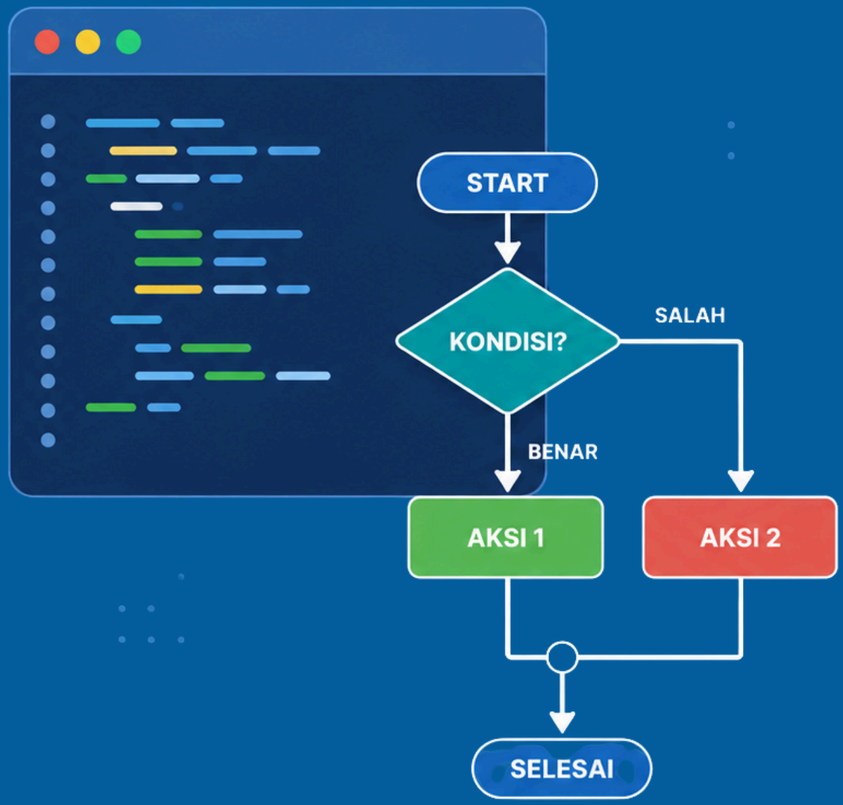

IF ELSE IF STATEMENT
KONDISI 1
BENAR
BLOK KODE 1
SALAH
KONDISI 2
BENAR
BLOK KODE 2
SALAH
BLOK KODE N
SELESAI

Switch Statement

Alternatif dari if...else yang banyak, lebih rapi jika memilih berdasarkan nilai variabel.

Operator Ternary

Percabangan singkat dalam satu baris (pengganti if...else).



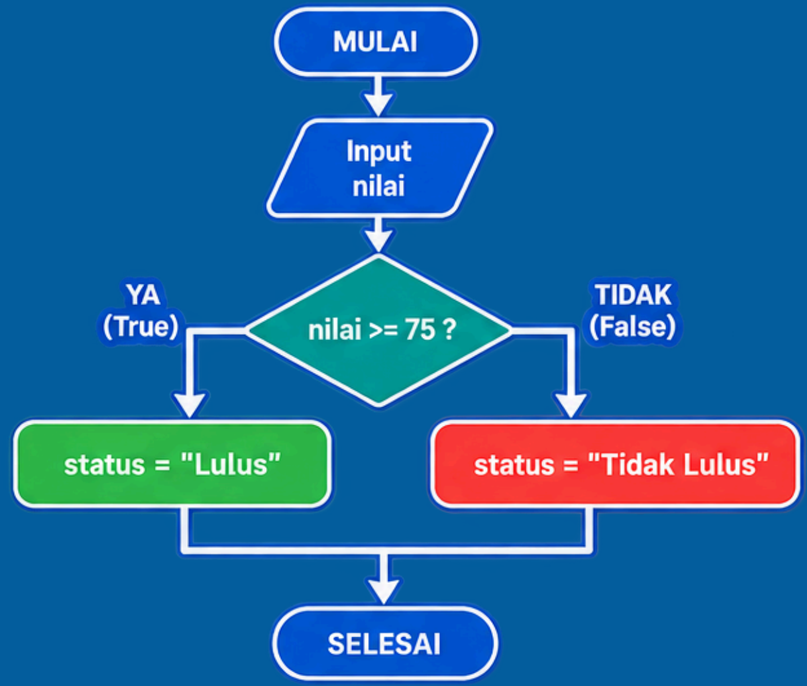
SWITCH STATEMENT

```
Select Case nilai
  Case 1
     hasil = "Sangat Baik"
  Case 2
     hasil = "Baik"
  Case 3
     hasil = "Cukup"
  Case Else
     hasil = "Kurang"
End Select
```



OPERATOR TERNARY

```
Dim nilai As Integer = 75
Dim status As String
status = If(nilai >= 75, "Lulus", "Tidak Lulus")
```



Let’s Try